

Économétrie financière

Chapitre 3 : Introduction aux modèles GARCH

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une variance GARCH(1,1)

Un modèle GARCH(1,1) est estimé sur des rendements quotidiens avec $\omega = 0,000009$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,93$ (variances exprimées en unités décimales, non en %²).

- (a) Vérifier que la condition de stationnarité $\alpha + \beta < 1$ est satisfaite.
- (b) Calculer la variance de long terme $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$, puis la volatilité de long terme $\sqrt{V_L}$ en %.
- (c) On observe $\sigma_{t-1}^2 = 0,00025$ et $r_{t-1} = 1,5\%$. Calculer $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.
- (d) Comparer σ_t^2 à V_L : la variance prévue pour aujourd'hui est-elle au-dessus ou en dessous de son niveau de long terme ?

Exercice 2 — Tester la stationnarité de deux modèles candidats

Deux économètres proposent chacun un modèle GARCH(1,1) pour le même actif. Modèle A : $\omega = 0,000002$, $\alpha = 0,06$, $\beta = 0,93$. Modèle B : $\omega = 0,000003$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,96$.

- (a) Calculer $\alpha + \beta$ pour chacun des deux modèles.
- (b) Lequel des deux modèles est stationnaire au sens de la condition $\alpha + \beta < 1$?
- (c) Pour le modèle stationnaire, calculer V_L et $\sqrt{V_L}$.
- (d) Pour le modèle non stationnaire, la formule $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ est-elle utilisable ? Que peut-on dire, sans calcul, du comportement à long terme de la variance prévue par ce modèle ?

Exercice 3 — Structure par terme de la volatilité

On reprend le modèle de l'exercice 1 ($\omega = 0,000009$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,93$, $V_L = 0,00045$), pour lequel $\sigma_{t+1}^2 = 0,00025275$ a été calculé.

- (a) En utilisant $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - V_L)$, calculer la prévision de variance à $h = 5$ jours.
- (b) Calculer la prévision de variance à $h = 20$ jours.
- (c) Ces deux prévisions se rapprochent-elles de V_L à mesure que h augmente ? Est-ce cohérent avec la notion de « structure par terme » évoquée dans le chapitre ?
- (d) Qu'obtiendrait-on à la place, à ces mêmes horizons, avec le modèle EWMA du chapitre 2 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'EWMA comme cas particulier du GARCH

Le chapitre 3 affirme que l'EWMA du chapitre 2 (avec $\lambda = 0,94$) est un cas particulier du GARCH(1,1), en posant $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$ et $\beta = \lambda$.

- (a) Donner les valeurs de ω , α et β correspondant à l'EWMA du chapitre 2.
- (b) Calculer $\alpha + \beta$. Ce processus est-il stationnaire au sens du chapitre 3 ?
- (c) On reprend exactement les données de l'exercice 2 du chapitre 2 : $\sigma_{t-1}^2 = 1,00\%^2$, puis $r_{t-1} = 2\%$, $r_t = -1\%$, $r_{t+1} = 0,5\%$. En appliquant la formule GARCH(1,1) avec les paramètres de la question (a), calculer σ_t^2 , σ_{t+1}^2 et σ_{t+2}^2 , et vérifier qu'on retrouve exactement les résultats du chapitre 2 (1,18, puis 1,1692, puis 1,114048 %²).
- (d) Le modèle GARCH de l'exercice 1 a $\omega = 0,000009 > 0$ et $\alpha + \beta = 0,98 < 1$ (stationnaire), tandis que l'EWMA a $\omega = 0$ et $\alpha + \beta = 1$ exactement. En quoi cette différence est-elle importante pour un gestionnaire de risques qui doit produire des prévisions de volatilité à plusieurs semaines, et non simplement à un jour ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR dynamique après un choc de marché

Une banque utilise le modèle GARCH(1,1) de l'exemple du chapitre ($\omega = 0,000004, \alpha = 0,08, \beta = 0,90$) pour calculer la VaR quotidienne d'un portefeuille de 5 000 000 MAD, avec $z_{99\%} = 2,326$. La veille, $\sigma_{t-1}^2 = 0,0003$; aujourd'hui, un choc de marché de $r_{t-1} = 3\%$ est observé.

- (a) Calculer la variance de long terme V_L de ce modèle et la volatilité de long terme associée.
- (b) Calculer σ_t^2 juste après le choc, puis la VaR à 1 jour correspondante.
- (c) Calculer la VaR de long terme (en utilisant V_L à la place de σ_t^2). De combien la VaR immédiate après le choc dépasse-t-elle cette VaR de long terme?
- (d) En vous appuyant sur la formule de prévision à horizon h , expliquer pourquoi la VaR calculée par ce modèle GARCH « redescend progressivement » après le choc, alors qu'une VaR fondée sur l'EWMA (chapitre 2) resterait plate à son niveau du lendemain du choc.

Exercice 6 — L'effet de levier et les limites du GARCH symétrique

Le même jour, sur deux marchés différents, un actif A enregistre un choc de $r_{t-1} = -3\%$ (krach) et un actif B, un choc de $r_{t-1} = +3\%$ (rallye), chacun avec la même variance la veille $\sigma_{t-1}^2 = 0,0003$. On utilise le modèle GARCH(1,1) de l'exercice 5 ($\omega = 0,000004, \alpha = 0,08, \beta = 0,90$).

- (a) Calculer σ_t^2 pour l'actif A et pour l'actif B. Les deux valeurs sont-elles identiques?
- (b) D'après le chapitre, ce résultat identique est-il cohérent avec le comportement empiriquement observé des marchés financiers après un choc négatif par rapport à un choc positif de même ampleur?
- (c) Comment appelle-t-on ce phénomène empirique, et quelles extensions du GARCH sont mentionnées dans le chapitre pour le capturer?
- (d) En pratique, pour une banque qui surveille son risque de marché, quel type d'erreur commettrait-elle en utilisant un GARCH symétrique plutôt qu'un modèle asymétrique après un krach boursier?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\alpha + \beta = 0,05 + 0,93 = \mathbf{0,98} < 1$: le processus est stationnaire.
- (b) $V_L = \frac{0,000009}{1 - 0,98} = \frac{0,000009}{0,02} = \mathbf{0,00045}$, soit $\sqrt{V_L} \approx \mathbf{2,1213\%}$.
- (c) $\sigma_t^2 = 0,000009 + 0,05 \times (0,015)^2 + 0,93 \times 0,00025 = 0,000009 + 0,0001125 + 0,0002325 = \mathbf{0,00025275}$.
- (d) $0,00025275 < 0,00045 = V_L$: la variance prévue pour aujourd'hui est **en dessous** de son niveau de long terme — le marché était donc, la veille, dans une phase relativement calme par rapport à sa moyenne historique.

Correction — Exercice 2

- (a) Modèle A : $\alpha + \beta = 0,06 + 0,93 = \mathbf{0,99}$. Modèle B : $\alpha + \beta = 0,05 + 0,96 = \mathbf{1,01}$.
- (b) Seul le **modèle A** est stationnaire ($0,99 < 1$) ; le modèle B ne l'est pas ($1,01 > 1$).
- (c) $V_L^A = \frac{0,000002}{1 - 0,99} = \frac{0,000002}{0,01} = \mathbf{0,0002}$, $\sqrt{V_L^A} \approx \mathbf{1,4142\%}$.
- (d) Non : la formule $V_L = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ donnerait un **dénominateur négatif**, donc une « variance de long terme » négative, ce qui n'a pas de sens. Sans variance de long terme finie vers laquelle converger, la variance prévue par le modèle B **explose** (ou ne se stabilise jamais) à mesure que l'horizon de prévision s'allonge — un modèle mal spécifié pour un usage à long terme.

Correction — Exercice 3

- (a) $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+5}^2] = 0,00045 + 0,98^4 \times (0,00025275 - 0,00045) = 0,00045 + 0,922368 \times (-0,00019725) \approx \mathbf{0,00026806}$.
- (b) $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+20}^2] = 0,00045 + 0,98^{19} \times (0,00025275 - 0,00045) \approx \mathbf{0,00031563}$.
- (c) **Oui** : la prévision passe de 0,00025275 ($h = 1$) à 0,00026806 ($h = 5$) puis 0,00031563 ($h = 20$), se rapprochant progressivement de $V_L = 0,00045$ à mesure que h augmente — exactement la convergence géométrique décrite par la formule, gouvernée par la persistance $\alpha + \beta = 0,98$. C'est cette dépendance de la prévision à l'horizon h qui constitue la « structure par terme » de la volatilité.
- (d) Avec l'EWMA, la prévision de variance est **identique quel que soit l'horizon h** (prévision « plate ») : elle resterait égale à σ_{t+1}^2 à $h = 5$ comme à $h = 20$, sans jamais converger vers une valeur de long terme, puisque l'EWMA n'a pas de paramètre ω ni de mécanisme de retour vers une moyenne.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\omega = 0, \alpha = 1 - \lambda = 1 - 0,94 = \mathbf{0,06}, \beta = \lambda = \mathbf{0,94}$.
- (b) $\alpha + \beta = 0,06 + 0,94 = \mathbf{1}$ exactement : ce processus n'est **pas stationnaire** au sens du chapitre 3 (la condition stricte $\alpha + \beta < 1$ n'est pas satisfaite).
- (c) $\sigma_t^2 = 0 + 0,06 \times 2^2 + 0,94 \times 1,00 = 0,24 + 0,94 = \mathbf{1,18\%}^2$. $\sigma_{t+1}^2 = 0,06 \times (-1)^2 + 0,94 \times 1,18 = 0,06 + 1,0892 = \mathbf{1,1692\%}^2$. $\sigma_{t+2}^2 = 0,06 \times 0,5^2 + 0,94 \times 1,1692 = 0,015 + 1,099048 = \mathbf{1,114048\%}^2$. On retrouve bien, chiffre pour chiffre, les résultats de l'exercice 2 du chapitre 2 : la récursion EWMA **n'est rien d'autre** qu'un GARCH(1,1) avec $\omega = 0$ et $\alpha + \beta = 1$.
- (d) Avec $\omega > 0$ et $\alpha + \beta < 1$, le modèle GARCH de l'exercice 1 possède un **point d'ancrage** V_L vers lequel toute prévision finit par converger, quel que soit le choc initial : la prévision à plusieurs semaines reste donc **économiquement raisonnable**, même après un choc extrême. L'EWMA, elle, n'a pas de tel point d'ancrage ($\omega = 0$) : une fois un choc intégré, la prévision reste **figée** à ce niveau indéfiniment, ce qui conduit à surestimer (ou sous-estimer) durablement le risque à moyen terme — un défaut critique pour un gestionnaire de risques qui doit couvrir un portefeuille sur plusieurs semaines, pas seulement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $V_L = \frac{0,000004}{1 - 0,08 - 0,90} = \frac{0,000004}{0,02} = 0,0002$, $\sqrt{V_L} \approx 1,4142\%$.
- (b) $\sigma_t^2 = 0,000004 + 0,08 \times 0,03^2 + 0,90 \times 0,0003 = 0,000004 + 0,000072 + 0,00027 = 0,000346$, $\sigma_t \approx 1,8601\%$.
 $\text{VaR}_{1j} = 2,326 \times 0,018601 \times 5\,000\,000 \approx \mathbf{216\,331\,MAD}$.
- (c) $\text{VaR}_{LT} = 2,326 \times 0,014142 \times 5\,000\,000 \approx \mathbf{164\,473\,MAD}$. La VaR immédiate après le choc dépasse la VaR de long terme de $216\,331 - 164\,473 \approx \mathbf{51\,858\,MAD}$, soit environ 31,5 % de plus.
- (d) La formule de prévision à horizon h , $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - V_L)$, montre que l'écart entre la variance prévue et V_L se **rétrécit géométriquement** avec h (facteur $(\alpha + \beta)^{h-1} = 0,98^{h-1}$) : la VaR GARCH décroît donc progressivement à mesure que le choc s'éloigne dans le temps, retrouvant peu à peu son niveau de long terme. Une VaR EWMA, elle, resterait **figée** au niveau atteint le lendemain du choc, sans jamais amorcer ce retour — une différence essentielle pour dimensionner correctement le capital réglementaire dans les semaines qui suivent une crise.

Correction — Exercice 6

- (a) Dans les deux cas, $r_{t-1}^2 = (-0,03)^2 = (0,03)^2 = 0,0009$, donc $\sigma_t^2 = 0,000004 + 0,08 \times 0,0009 + 0,90 \times 0,0003 = 0,000346$ pour l'actif A **comme** pour l'actif B : les deux valeurs sont **identiques**.
- (b) **Non** : le chapitre indique qu'empiriquement, un krach fait davantage monter la volatilité future qu'une hausse de même ampleur (*effet de levier*), alors que le GARCH(1,1) symétrique traite les deux chocs de façon identique puisque seul r_{t-1}^2 intervient, indépendamment du signe de r_{t-1} .
- (c) Ce phénomène s'appelle l'**effet de levier**. Les extensions mentionnées dans le chapitre pour le capturer sont le **GJR-GARCH** et l'**EGARCH**.
- (d) En utilisant un GARCH symétrique après un krach, la banque **sous-estimerait** la volatilité future réelle (et donc sa VaR), puisque le modèle prédit la même hausse de variance qu'après une hausse de marché de même ampleur, alors que la volatilité effective tend à monter davantage après un choc négatif — un biais qui va dans le sens d'une **sous-couverture du risque**, précisément au moment où celui-ci est le plus élevé.